



Práctica 06: Consultas **avanzadas**

Alumno: Francisco Gabriel Ruiz Ruiz

Asignatura: Bases de datos

Curso 2025-2026

Fecha de práctica: 21/11/2025



Índice

Índice	2
1. Introducción	4
2. Cuestiones	5
1. Obtener la fecha del sistema.	5
2. Obtener la hora del sistema.	6
3. Dar la fecha del sistema con el formato día de la semana, día del mes, mes y año.	7
4. Dar la hora del sistema en formato de reloj de 24 horas.	8
5. Obtener el número de días que lleva impartiendo la asignatura con código 11 el profesor con DNI 8888.	9
6. Listar los nombres de profesores que han impartido una asignatura más de 365 días.	10
7. Hallar el número de profesores del departamento 'ASTROFÍSICA'.	12
8. Hallar para cada departamento el número de profesores que tiene. Ordena la salida alfabéticamente.	13
9. Hallar en cuántas titulaciones imparte el departamento de 'ESTADÍSTICA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y COMPUTACIÓN'.	14
10. Hallar el número de profesores adscritos a áreas cuyo nombre (el de las áreas) empiece por 'A'.	15
11. Hallar para cada titulación el número de asignaturas que tiene. Ordena la salida alfabéticamente.	16
12. Listar el nombre de la asignatura con más créditos teóricos.	17
13. Listar el nombre de la asignatura con menos créditos teóricos.	18
14. Listar para cada asignatura el número total de créditos que tiene.	19
15. Listar el nombre de la asignatura con más créditos.	20
16. Listar el nombre de la asignatura con menos créditos.	21
17. Listar el nombre del área a la que está adscrita la asignatura con más créditos.	22
18. Hallar el número de asignaturas impartidas por el	



profesor con DNI 1111.	23
19. Hallar el número de créditos impartidos por el profesor con DNI 1111.	24
20. Hallar el nombre del profesor que más créditos imparte actualmente.	25
21. Hallar el número medio de asignaturas adscritas a cada área.	26
22. Hallar el número medio de profesores de cada departamento.	27
23. Hallar los nombres de las áreas que tengan más de 3 asignaturas.	28
24. Hallar los nombres de las áreas que tengan más de 6 asignaturas.	29
25. Hallar el nombre del departamento con menos profesores.	30

3. Referencias	31
-----------------------	-----------



1. Introducción

En esta práctica se profundiza en la realización de consultas SQL avanzadas que incluyen el manejo de fechas, funciones de agregación, el uso de cláusulas de filtrado de grupos, agrupamientos y subconsultas. El objetivo es adquirir mayor soltura y habilidad en el uso de SQL para manipular y consultar datos de manera eficiente, comprendiendo cómo combinar información de múltiples tablas y aplicar criterios complejos dentro de una base de datos relacional.



2. Cuestiones

1. Obtener la fecha del sistema.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT SYSDATE
      2 FROM DUAL;
```

Resultado:

```
SQL
SYSDATE
-----
07-DEC-25
```



2. Obtener la hora del sistema.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS') AS HORA  
2 FROM DUAL;
```

Resultado:

SQL

HORA

```
-----  
22:07:39
```



3. Dar la fecha del sistema con el formato día de la semana, día del mes, mes y año.

Consulta (en inglés):

SQL

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'DAY DD "de" MONTH YYYY') AS FECHA  
2 FROM DUAL;
```

Resultado (en inglés):

SQL

FECHA

SUNDAY 07 de DECEMBER 2025

Consulta (en español):

SQL

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'FMDay DD "de" Month YYYY', 'NLS_DATE_LANGUAGE=SPANISH') AS FECHA  
2 FROM DUAL;
```

Resultado (en español):

SQL

FECHA

Domingo 7 de Diciembre 2025



4. Dar la hora del sistema en formato de reloj de 24 horas.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24:MI:SS') AS HORA_24  
2 FROM DUAL;
```

Resultado:

SQL

HORA_24

22:08:42



5. Obtener el número de días que lleva impartiendo la asignatura con código 11 el profesor con DNI 8888.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT NVL(FF,SYSDATE) - FI AS "DIAS IMPARTIDOS"  
2 FROM PLAN_DOCENTE  
3 WHERE DNI=8888 AND CAS=11;
```

Resultado:

SQL

DIAS IMPARTIDOS

```
-----  
5941.92432
```



6. Listar los nombres de profesores que han impartido una asignatura más de 365 días.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT P
  2 FROM PROFESOR
  3 WHERE PROFESOR.DNI IN (SELECT PLAN_DOCENTE.DNI
  4                        FROM PLAN_DOCENTE
  5                        WHERE (NVL(FF,SYSDATE) - FI) > 365);
```

Resultado:

```
SQL
P
-----
JUAN
CARLOS
PEDRO
MARIA
IVAN
CARMEN
MARIO
FRANCISCO
ANGELA
DAVID
SOLEDAD
JOSE MANUEL
```



Nota: para comprobar que la consulta está bien (ya que aparecen todos los profesores de la tabla PROFESOR), busquemos profesores que lleven dando clase más de 5 años. La única profesora que no cumple es CARMEN, porque terminó de dar clase (el resto siguen activos, y como empezaron hace muchos años, la consulta los devuelve a todos). Veamos:

SQL

```
SQL> SELECT P
      2 FROM PROFESOR
      3 WHERE PROFESOR.DNI IN (SELECT PLAN_DOCENTE.DNI
      4                        FROM PLAN_DOCENTE
      5                        WHERE (NVL(FI,SYSDATE) - FI) > 365 * 5);
```

P

```
-----
JUAN
CARLOS
PEDRO
MARIA
IVAN
MARIO
FRANCISCO
ANGELA
DAVID
SOLEDAD
JOSE MANUEL
```

11 rows selected.

En efecto, CARMEN ahora no aparece.



7. Hallar el número de profesores del departamento 'ASTROFÍSICA'.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT COUNT(*)  
2 FROM DEPARTAMENTO NATURAL JOIN AREA NATURAL JOIN PROFESOR  
3 WHERE D='ASTROFISICA';
```

Resultado:

SQL

```
COUNT(*)
```

```
-----  
1
```



8. Hallar para cada departamento el número de profesores que tiene. Ordena la salida alfabéticamente.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT D AS DEPARTAMENTO, COUNT(DNI) AS NUMERO_PROFESORES  
2 FROM DEPARTAMENTO NATURAL JOIN AREA NATURAL JOIN PROFESOR  
3 GROUP BY D  
4 ORDER BY D;
```

Resultado:

SQL

DEPARTAMENTO	NUMERO_PROFESORES
ANALISIS MATEMATICO	4
ASTROFISICA	1
ESTADISTICA, INVESTIGACION OPERATIVA Y COMPUTACION	8
MATEMATICA FUNDAMENTAL	1

Nota: ORDER BY ordena ascendentemente por defecto.



9. Hallar en cuántas titulaciones imparte el departamento de 'ESTADÍSTICA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA Y COMPUTACIÓN'.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT COUNT(DISTINCT T)
  2 FROM DEPARTAMENTO NATURAL JOIN AREA NATURAL JOIN ASIGNATURA
  3 WHERE D='ESTADISTICA, INVESTIGACION OPERATIVA Y COMPUTACION';
```

Resultado:

SQL

```
COUNT(DISTINCT T)
-----
                2
```



10. Hallar el número de profesores adscritos a áreas cuyo nombre (el de las áreas) empieza por 'A'.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT COUNT (DISTINCT DNI)
  2 FROM AREA NATURAL JOIN PROFESOR
  3 WHERE AR LIKE 'A%';
```

Resultado:

```
SQL
COUNT(DISTINCTDNI)
-----
                 3
```



11. Hallar para cada titulación el número de asignaturas que tiene. Ordena la salida alfabéticamente.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT T AS TIT, COUNT(DISTINCT CAS) AS NUMERO_ASIGNATUAS  
2 FROM ASIGNATURA  
3 GROUP BY T  
4 ORDER BY T;
```

Resultado:

SQL

TIT	NUMERO_ASIGNATUAS
GF	1
GII	7
GM	2
MII	2

Nota: ORDER BY ordena ascendentemente por defecto.



12. Listar el nombre de la asignatura con más créditos teóricos.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT A
  2  FROM ASIGNATURA
  3  WHERE CT = (SELECT MAX(CT)
  4              FROM ASIGNATURA);
```

Resultado:

```
SQL
A
-----
DIDACTICA DE LA MATEMATICA
```



13. Listar el nombre de la asignatura con menos créditos teóricos.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT A
  2 FROM ASIGNATURA
  3 WHERE CT = (SELECT MIN(CT)
  4             FROM ASIGNATURA);
```

Resultado:

```
SQL
A
-----
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ALMACENES DE DATOS
MINERIA DE DATOS
```



14. Listar para cada asignatura el número total de créditos que tiene.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT A, (CT + CP + CL) AS TOTAL_CREDITOS
2 FROM ASIGNATURA;
```

Resultado:

```
SQL
A                                TOTAL_CREDITOS
-----
BASES DE DATOS                  6
INTELIGENCIA ARTIFICIAL        6
ALMACENES DE DATOS             3
MINERIA DE DATOS               3
INFORMATICA BASICA             6
ALGEBRA                        6
CALCULO                        6
OPTIMIZACION                   6
GESTION DE RIESGOS             6
ASTRONOMIA                     6
DIDACTICA DE LA MATEMATICA      6
ANALISIS COMPLEJO              7.5

12 rows selected.
```



15. Listar el nombre de la asignatura con más créditos.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT A
  2 FROM ASIGNATURA
  3 WHERE (CT + CP + CL) = (SELECT MAX(CT + CP + CL)
  4                        FROM ASIGNATURA);
```

Resultado:

SQL

A

ANALISIS COMPLEJO



16. Listar el nombre de la asignatura con menos créditos.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT A
  2 FROM ASIGNATURA
  3 WHERE (CT + CP + CL) = (SELECT MIN(CT + CP + CL)
  4                        FROM ASIGNATURA);
```

Resultado:

```
SQL
A
-----
ALMACENES DE DATOS
MINERIA DE DATOS
```



17. Listar el nombre del área a la que está adscrita la asignatura con más créditos.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT AR
  2 FROM AREA NATURAL JOIN ASIGNATURA
  3 WHERE (CT + CP + CL) = (SELECT MAX(CT + CP + CL)
  4                        FROM ASIGNATURA);
```

Resultado:

SQL

AR

ANALISIS MATEMATICO



18. Hallar el número de asignaturas impartidas por el profesor con DNI 1111.

Consulta:

```
SQL
SQL> SELECT COUNT(DISTINCT CAS)
      2 FROM PLAN_DOCENTE
      3 WHERE DNI=1111;
```

Resultado:

```
SQL
COUNT(DISTINCTCAS)
-----
1
```



19. Hallar el número de créditos impartidos por el profesor con DNI 1111.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT SUM(CTA + CPA + CLA)
2 FROM PLAN_DOCENTE
3 WHERE DNI=1111;
```

Resultado:

SQL

```
SUM(CTA+CPA+CLA)
-----
9
```




20. Hallar el nombre del profesor que más créditos imparte actualmente.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT P
  2 FROM PROFESOR NATURAL JOIN PLAN_DOCENTE
  3 WHERE FF IS NULL
  4 GROUP BY P
  5 HAVING SUM(CTA + CPA + CLA) = (SELECT MAX(SUM(CTA + CPA + CLA))
  6                                FROM PLAN_DOCENTE
  7                                WHERE FF IS NULL
  8                                GROUP BY DNI);
```

Resultado:

SQL

P

PEDRO
MARIA



21. Hallar el número medio de asignaturas adscritas a cada área.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT AVG(COUNT(CAS))  
2 FROM AREA NATURAL JOIN ASIGNATURA  
3 GROUP BY CAR;
```

Resultado:

SQL

```
AVG(COUNT(CAS))  
-----  
1.5
```

Otra alternativa más estándar de SQL:

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT AVG(NUMERO_ASIGNATURAS)  
2 FROM (SELECT CAR, COUNT(DISTINCT CAS) AS NUMERO_ASIGNATURAS  
3 FROM AREA NATURAL JOIN ASIGNATURA  
4 GROUP BY CAR);
```

Resultado:

SQL

```
AVG(NUMERO_ASIGNATURAS)  
-----  
1.5
```



22. Hallar el número medio de profesores de cada departamento.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT AVG(NUMERO_PROFESORES)
2 FROM (SELECT D, COUNT(DISTINCT DNI) AS NUMERO_PROFESORES
3 FROM DEPARTAMENTO NATURAL JOIN AREA NATURAL JOIN PROFESOR
4 GROUP BY D);
```

Resultado:

SQL

```
AVG(NUMERO_PROFESORES)
-----
3.5
```



23. Hallar los nombres de las áreas que tengan más de 3 asignaturas.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT AR
  2 FROM AREA NATURAL JOIN ASIGNATURA
  3 GROUP BY AR
  4 HAVING(COUNT(DISTINCT CAS) > 3);
```

Resultado:

SQL

AR

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS



24. Hallar los nombres de las áreas que tengan más de 6 asignaturas.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT AR
  2 FROM AREA NATURAL JOIN ASIGNATURA
  3 GROUP BY AR
  4 HAVING(COUNT(DISTINCT CAS) > 6);
```

Resultado:

SQL

no rows selected



25. Hallar el nombre del departamento con menos profesores.

Consulta:

SQL

```
SQL> SELECT D
  2 FROM DEPARTAMENTO NATURAL JOIN AREA NATURAL JOIN PROFESOR
  3 GROUP BY D
  4 HAVING COUNT(DISTINCT DNI) = (SELECT MIN(COUNT(DISTINCT(DNI)))
  5                                FROM DEPARTAMENTO NATURAL JOIN AREA NATURAL JOIN PROFESOR
  6                                GROUP BY D);
```

Resultado:

SQL

D

ASTROFISICA
MATEMATICA FUNDAMENTAL



3. Referencias

[1] **Guion de la práctica 6 de la asignatura BBDD** (curso 2025/2026). Disponible en:
<https://campusvirtual.ull.es/2526/ingenieriautecnologia/mod/resource/view.php?id=18923> [Accedido: 7 diciembre 2025].

[2] Ruiz Ruiz, Francisco Gabriel (2025). **Spools e informes de la asignatura Bases de Datos** (ULL, curso 2025/2026) [Repositorio *GitHub*]. Disponible en:
<https://github.com/Francisco-Gabriel-Ruiz-Ruiz/Spools-AsignaturaBBD-UULL-2526.git> [Accedido: 7 diciembre 2025].